

Modelo de parcial integrador

Cohetes, órbitas, momento angular y cuerpo rígido — sobre el apunte completo

Nombre y apellido: _____ Nota: _____ / 10

CONDICIONES

Tiempo: **3 horas**. Hoja de fórmulas propia y calculadora. Cada ejercicio vale 2,5 puntos y cada uno pide herramientas de más de un módulo del apunte: decir en cada paso **qué se conserva y por qué** vale tanto como el número. Datos: $\mu_T = 398\,600 \text{ km}^3/\text{s}^2$, $R_T = 6378 \text{ km}$, $g_0 = 9,81 \text{ m/s}^2$. **Nombres:** L o H es el **momento angular**; el **impulso angular** es $\int \tau dt = \Delta L$.

Ejercicio 1 — del estacionamiento a la geoestacionaria

(2,5 puntos)

Cantidad de movimiento (cohete) + energía + Kepler. Un satélite de 1500 kg (masa seca, sin propelente) está en una órbita circular de estacionamiento a 300 km de altura, y hay que llevarlo a la geoestacionaria ($r = 42\,164 \text{ km}$) con una transferencia de Hohmann. El motor tiene $I_{sp} = 320 \text{ s}$.

1. Calcule la velocidad en la órbita inicial, en el perigeo y en el apogeo de la elipse de transferencia, y en la órbita final.
2. Calcule los dos Δv y el total. ¿En qué sentido se enciende el motor en cada caso?
3. ¿Cuánta masa tiene que tener el satélite, con el propelente, antes del primer encendido? ¿Cuánta masa tiene entre los dos encendidos?
4. ¿Cuánto dura la transferencia?

Ejercicio 2 — una órbita a partir de un estado

(2,5 puntos)

Momento angular + energía + ecuación de la órbita. Un radar mide un satélite a $r = 7500 \text{ km}$ del centro de la Tierra, con rapidez $v = 8,2 \text{ km/s}$ y ángulo de trayectoria de vuelo $\gamma = 5^\circ$, alejándose de la Tierra.

1. Calcule el momento angular específico h y la energía específica ε .
2. Calcule el semieje mayor, la excentricidad y la anomalía verdadera del punto medido.
3. Calcule los radios y las alturas del perigeo y del apogeo. ¿Corre riesgo de rozar la atmósfera?
4. Calcule el período.

Ejercicio 3 — el cilindro que empieza a precesar

(2,5 puntos)

Impulso angular ($\int \tau dt$) + tensor de inercia + movimiento libre de torques. Un satélite cilíndrico macizo de 800 kg, radio $R = 1,0 \text{ m}$ y altura $3,0 \text{ m}$ gira libre en el espacio a $\omega_0 = 2,0 \text{ rad/s}$ alrededor de su eje de simetría z . Un propulsor montado en el borde, en $x = R$, empuja paralelo al eje z con 100 N durante 1,5 s.

1. Calcule los momentos de inercia axial y transversal respecto del centro de masa.
2. Calcule el impulso angular que entrega el propulsor —el cambio de momento angular que produce— y el momento angular después del encendido: módulo y ángulo con el eje z .
3. Calcule la velocidad angular después del encendido y su ángulo con el eje.
4. Calcule la velocidad de precesión y la de spin. ¿La precesión es directa o retrógrada? ¿Por qué?
5. ¿Cuánto cambió la energía cinética de rotación?

Ejercicio 4 — el yo-yo que frena al satélite

(2,5 puntos)

Conservación del momento angular + energía + impulso angular. Un satélite cilíndrico, con momento de inercia $I = 40 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ respecto de su eje, gira a 60 rpm. Lleva dos masas de 1 kg a 0,5 m del eje, que se sueltan a la vez sobre cables radiales hasta quedar a 3,0 m del eje. No hay torques externos.

1. Calcule la velocidad angular final, en rad/s y en rpm.
2. Compare la energía cinética de rotación antes y después. ¿A dónde fue la diferencia?
3. Calcule el impulso angular que los cables le hacen al cuerpo del satélite, es decir, cuánto le cambian el momento angular. ¿Cuánto les hacen a las masas?

Resolución

Ejercicio 1

$r_1 = 6378 + 300 = 6678$ km, $r_2 = 42\,164$ km, $a_T = (r_1 + r_2)/2 = 24\,421$ km. Las velocidades salen de la vis-
-viva $v^2 = \mu(2/r - 1/a)$:

1. Circular inicial $v_1 = \sqrt{\mu/r_1} = 7,726$ km/s; perigeo de la transferencia $10,152$ km/s; apogeo de la transferencia $1,608$ km/s; circular final $v_2 = 3,075$ km/s.
2. $\Delta v_1 = 10,152 - 7,726 = 2,426$ km/s y $\Delta v_2 = 3,075 - 1,608 = 1,467$ km/s; total $3,893$ km/s. Los dos encendidos van **en el sentido del movimiento**: el primero estira el apogeo hasta r_2 y el segundo levanta el perigeo hasta r_2 .
3. $v_e = I_{sp}g_0 = 3,139$ km/s. Tsiolkovsky, aplicado a los dos encendidos juntos porque las razones de masas se multiplican: $m_0 = 1500 e^{3,893/3,139} = 5183$ kg, o sea 3683 kg de propelente. Entre los dos encendidos queda $1500 e^{1,467/3,139} = 2393$ kg.
4. Media elipse: $t = \pi \sqrt{a_T^3/\mu} = 5,28$ h.

Ejercicio 2

Se separa la velocidad: $v_\perp = v \cos \gamma$ y $v_r = v \sin \gamma$.

1. $h = rv \cos \gamma = 7500 \cdot 8,2 \cos 5^\circ = 61\,266$ km²/s; $\varepsilon = v^2/2 - \mu/r = -19,527$ km²/s² (negativa: órbita cerrada).
2. $a = -\mu/(2\varepsilon) = 10\,207$ km. De la ecuación de la órbita y de $v_r = (\mu/h)e \sin \nu$: $e \cos \nu = h^2/(\mu r) - 1 = 0,2556$ y $e \sin \nu = v_r h/\mu = 0,1098$. Entonces $e = 0,2782$ y $\nu = 23,3^\circ$ (primer cuadrante: pasó hace poco por el perigeo y se aleja).
3. $r_p = a(1 - e) = 7367$ km, a 989 km de altura; $r_a = a(1 + e) = 13\,046$ km, a 6668 km de altura. El perigeo está muy por encima de la atmósfera sensible: no la roza.
4. $T = 2\pi \sqrt{a^3/\mu} = 171,0$ min.

Ejercicio 3

1. Cilindro macizo: $I_z = 1/2 m R^2 = 400$ kg·m² y $I_x = m(3R^2 + h^2)/12 = 800$ kg·m², así que $I_z = 400$ e $I_x = 800$: es un cuerpo **alargado**.
2. $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = (R, 0, z) \times (0, 0, F) = (0, -RF, 0)$: el impulso angular es $\int \boldsymbol{\tau} dt = \boldsymbol{\tau} \Delta t = (0; -150; 0)$ kg·m²/s. Antes había $I_z \omega_0 = 800$ kg·m²/s sobre z , así que $\mathbf{H} = (0; -150; 800)$ kg·m²/s, $|\mathbf{H}| = 813,9$ kg·m²/s, a $\arctan(150/800) = 10,62^\circ$ del eje.
3. $\omega_x = 0$, $\omega_y = -150/800 = -0,1875$ rad/s, $\omega_z = 2,0$ rad/s (el encendido no toca la componente axial). Ángulo con el eje: $\arctan(0,1875/2) = 5,36^\circ$, **menor** que el de $\mathbf{H}$ porque $I_z < I_x$.
4. Precesión $\dot{\varphi} = |\mathbf{H}|/I_x = 1,017$ rad/s; spin $\dot{\psi} = \omega_z(I_x - I_z)/I_x = 1,000$ rad/s. Los dos del mismo signo: **directa**, porque el cuerpo es alargado ($I_z < I_x$).
5. Antes $T = 1/2 I_z \omega_0^2$; después se suma $1/2 I_x \omega_y^2$: $\Delta T = 14,06$ J, que es el trabajo del propulsor.

Ejercicio 4

1. $I_0 = 40 + 2 \cdot 1 \cdot 0,5^2 = 40,50$ kg·m² e $I_1 = 40 + 2 \cdot 1 \cdot 3,0^2 = 58$ kg·m². Sin torque externo el momento angular se conserva: $\omega_1 = \omega_0 I_0/I_1$, con $\omega_0 = 6,283$ rad/s, da $\omega_1 = 4,387$ rad/s = $41,9$ rpm.
2. $K_0 = 1/2 I_0 \omega_0^2 = 799,4$ J y $K_1 = 1/2 I_1 \omega_1^2 = 558,2$ J: se pierde el 30,2 % (con L constante, $K = L^2/(2I)$ baja cuando I sube). La diferencia se disipa en el mecanismo que frena a las masas al final del recorrido.
3. El impulso angular sobre el cuerpo es su cambio de momento angular: $40(\omega_1 - \omega_0) = -75,8$ N·m·s (lo frena). Sobre las masas, el mismo valor con el signo cambiado: el total no cambia, que es exactamente lo que dice la conservación.